

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תשפ"ג
מועד ב'

טור 3

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

כמה פרוטונים יש במול אחד של ^{23}Na ?

א. $7.23 \cdot 10^{24}$

ב. $6.02 \cdot 10^{23}$

ג. $1.38 \cdot 10^{25}$

ד. $3.71 \cdot 10^{24}$

ה. $6.62 \cdot 10^{24}$

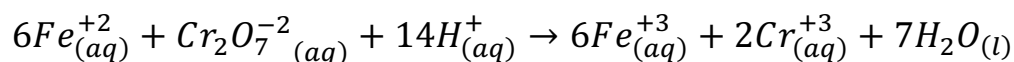
שאלה מספר 2:

סטודנט קיבל תמיסה המכילה יוני ברזל, Fe^{+2} , בריכוז לא ידוע, וכן תמיסה נפרדת של יוני $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$ בריכוז 0.1M.

על מנת לחשב את ריכוז יוני הברזל, הסטודנט מהל את תמיסת הברזל פי 10 והעביר 30 מ"ל ממנה לכלי התגובה.

לכלי זה הוסיף הסטודנט 10 מ"ל בדיוק מתמיסת ה $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$, וכמו כן חומצה בעודף. כתוצאה מכך כל יוני Fe^{+2} הגיבו.

מהו ריכוז יוני הברזל בתמיסה המקורית שקיבל הסטודנט?
נתונה התגובה הבאה:



א. 0.1M

ב. 2.0M

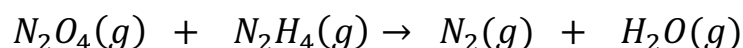
ג. 0.2M

ד. 0.8M

ה. 0.6M

שאלה מספר 3:

תערובת של שני חומרים המשמשת כדלק מורכבת מ-41% משקלי של הידרזין (N_2H_4) והשאר דו-חנקן טטראחמצני (N_2O_4). תגובתם של שני חומרים אלה יוצרת מים וגז חנקן (N_2) לפי התגובה הלא מאוזנת הבאה:



כמה ליטרים של גז חנקן יתקבלו בתגובה של 15.6 גרם תערובת לפי התגובה לעיל בתנאי STP?

א. 6.7

ב. 0.2

ג. 0.7

ד. 7.3

ה. 0.3

שאלה מספר 4:

לכלי בנפח קבוע V הנמצא בטמפרטורה קבועה של $25^\circ C$ הוכנסו 4 גרמים של גז A ונמצא כי הלחץ הוא 1 אטמ'. לאחר מכן, הוסיפו לאותו כלי 5 גרמים של גז B והלחץ בכלי עלה ל- 2.5 אטמ'.

מה היחס בין המשקל המולקולרי של גז A לבין זה של גז B, כלומר מהו היחס:

$$\frac{Mw(A)}{Mw(B)}$$

א. 0.8

ב. 1.2

ג. לא ניתן לחשב

ד. 2

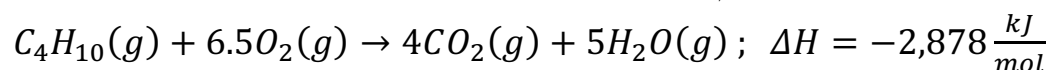
ה. 0.3

שאלה מספר 5:

נתונה מערכת הכוללת סיר במשקל 2 ק"ג שמכיל 2 ליטר מים בטמפ' של 25°C . שריפת 12 גרם של גז בוטאן (C_4H_{10}) מתחת לסיר משנה את הטמפ' של המערכת. בהנחה שאין איבוד חום לסביבה, מהי הטמפ' הסופית של הסיר והמים?

נתונים:

תגובת השריפה של בוטאן:



קיבולי חום: של הסיר- $C_{pot} = 0.5 \frac{\text{J}}{\text{gr} \cdot ^{\circ}\text{C}}$, של המים- $C_{\text{H}_2\text{O}} = 4.18 \frac{\text{J}}{\text{gr} \cdot ^{\circ}\text{C}}$

צפיפות של מים בטמפ' החדר: $\rho = 0.997 \frac{\text{gr}}{\text{ml}}$

א. 71.5°C

ב. 21.3°C

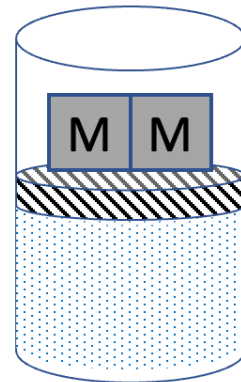
ג. 88.8°C

ד. 46.5°C

ה. 38.8°C

שאלה מספר 6:

נתונה המערכת הבאה, המכילה 0.1 מול גז אידיאלי מונו-אטומי הכלוא ע"י בוכנה חופשית לנוע.



מעל הבוכנה מונחות שתי משקולות זהות היוצרות יחד לחץ כולל של 2 אטמוספירות, ונפח הגז במצב ההתחלתי הוא 1 ליטר.

אילו מהתהליכים הבאים יצרוך הכי הרבה חום מהסביבה?
ניתן להניח שהאנרגיה הפנימית של הגז מורכבת מהאנרגיה הקינטית שלו בלבד.

- א. חימום איזוברי (בלחץ קבוע) של הגז ל 350K
- ב. לא ניתן לענות על השאלה כיוון שלא נתונה הטמפרטורה ההתחלתית של הגז.
- ג. הסרת משקולת אחת והתפשטות אדיאבטית (בכלי מבודד חום) עד לעצירת הבוכנה.
- ד. חימום איזוכורי (בנפח קבוע) של הגז ל 350K
- ה. הסרת משקולת אחת והתפשטות איזותרמית (בטמפ' קבועה) עד לעצירת הבוכנה.

שאלה מספר 7:

לפי מודל בוהר של אטום המימן ויונים דמויי מימן, בחרו את המשפט הנכון.

א. רדיוס המסלול הראשון באטום המימן H קטן יותר מרדיוס המסלול הראשון ביון הליתיום Li^{+2} , מאחר ואטום המימן נמצא בשורה הראשונה וליתיום נמצא בשורה השנייה. נתון רדיוס

$$r_n = a_0 \cdot \frac{n^2}{Z} \quad (a_0 = 0.53 \text{ \AA}) \quad \text{בוהר:}$$

ב. בדעיכה אלקטרונית, ככל שההפרש האנרגטי בין הרמות גדל, אורך הגל של האור הנפלט יהיה גדול יותר.

ג. אנרגיית היוניזציה של אטום המימן H גבוהה יותר מאנרגיית היוניזציה של היון He^+ .

ד. אנרגיית המעבר מהרמה המעוררת השנייה לרמה המעוררת הראשונה ביון Li^{+2} , גבוהה יותר (בערך מוחלט) מאנרגיית היוניזציה של אטום מימן H ברמת היסוד.

ה. בוהר הניח שהאלקטרונים נעים סביב הגרעין במסלולים מעגליים, ובכל מרחק אפשרי מהגרעין.

שאלה מספר 8:

על פי פתרון משוואת הגל של שרדינגר איזה אורביטל לא יכול להתקיים:

א. 4f

ב. 7s

ג. 6p

ד. 2d

ה. 5s

שאלה מספר 9:

נתונה טבלה של פונקציות עבודה:

מתכת	פונקציית העבודה ב-eV
Na	2.28
Al	4.08
Cu	4.70
Zn	4.31
Ag	4.73

אלומיניום (Al) מוקרן בקרינה בתדירות מסוימת ונפלטים ממנו אלקטרונים בעלי מהירות של 367,702 מטר לשנייה.

מאילו מתכות נוספות מהטבלה ייפלטו אלקטרונים בהקרנה בתדירות זו?

א. Na בלבד

ב. Na, Zn בלבד

ג. מכל המתכות ייפלטו אלקטרונים.

ד. Na, Zn, Cu בלבד

ה. Cu, Zn, Ag בלבד

שאלה מספר 10:

באיזה מהאטומים/יונים הבאים יש את המספר הגבוה ביותר של אלקטרונים לא מזווגים?

א. Cl^+

ב. Se^{-2}

ג. Ti

ד. Rb

ה. N

שאלה מספר 11:

נתונות אנרגיות היינון של יסוד מסוים (ביחידות kJ/mol) :

$$E_I(1) = 578 \quad E_I(2) = 1817 \quad E_I(3) = 2745 \quad E_I(4) = 11577$$

מה ניתן לומר על יסוד זה?

- יש לו שני אלקטרוני ערכיות בלבד
- יש לו בדיוק 4 אלקטרונים
- הוא נמצא בטור 3
- רדיוס הקטיון שלו יהיה גדול מרדיוס האטום הניטרלי
- הרדיוס שלו צפוי להיות קטן יותר מרדיוס היסוד העוקב לו בטבלה המחזורית

שאלה מספר 12:

איזו מולקולה מבין המולקולות הבאות איננה בעלת גיאומטריה לינארית (קווית) ?

- SO₂
- HCCH
- CS₂
- CO₂
- BrCN

שאלה מספר 13:

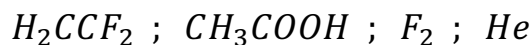
נתונות המולקולות הבאות: O_3 ; BrO_2^- ; NO_2^-

איזה מהמשפטים הבאים נכון?

- המטען הפורמלי על האטום המרכזי בכל אחת מהמולקולות הוא +1
- כל המולקולות הן בעלות מבנה מרחבי זוויתי
- על האטום המרכזי , בכל אחת מהן, ישנו זוג גלמוד אחד בלבד
- המטען הפורמלי על האטום המרכזי בכל אחת מהמולקולות הוא -1
- רק לאחת מהמולקולות יש שני מצבי רזוננס שקולים (=זהים מבחינה אנרגטית)

שאלה מספר 14:

מהו הסדר הסביר ביותר של החומרים הבאים לפי טמפרטורת רתיחה עולה?



א. $He < F_2 < CH_3COOH < H_2CCF_2$

ב. $CH_3COOH < H_2CCF_2 < F_2 < He$

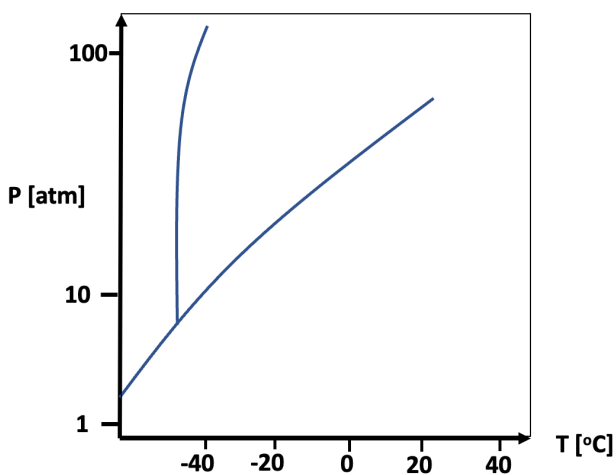
ג. $He < F_2 < H_2CCF_2 < CH_3COOH$

ד. $F_2 < He < H_2CCF_2 < CH_3COOH$

ה. $F_2 < He < CH_3COOH < H_2CCF_2$

שאלה מספר 15:

בדיאגרמת הפאזות של פחמן דו חמצני, ישנם תנאים בהם הוא מותך ואינו עובר המראה. באיזה מהתהליכים הבאים פחמן דו חמצני יעבור היתוך?



א. אף אחד מהתהליכים המוזכרים לא יתאים להיתוך פחמן דו חמצני

ב. דחיסה מ 1 atm ל 30 atm בטמפרטורה קבועה של $-80^\circ C$

ג. חימום מ $-80^\circ C$ ל $-40^\circ C$ בלחץ קבוע של 50 atm

ד. דחיסה מ 10 atm ל 90 atm בטמפרטורה קבועה של $-20^\circ C$

ה. חימום מ $-80^\circ C$ ל $0^\circ C$ בלחץ קבוע של 5 atm

שאלה מספר 16:

נתונה התגובה הבאה:



לכלי ריק בנפח וטמפרטורה קבועים של 1 ליטר ו- $427^{\circ}C$ הוכנס 0.01 מול של NOCl גזי. לאחר הגעה לשיווי משקל, הלחץ הכולל בכלי היה גדול פי 1.04 מהלחץ ההתחלתי. בשלב הבא, הוציאו מהמערכת (שנמצאת בשיווי משקל) $1 \cdot 10^{-4}$ מול של גז כלור (Cl_2), וחיכו עד לקבלת שיווי משקל חדש. מהו K_p של התגובה במצב החדש?

א. $3.02 \cdot 10^{-6}$

ב. $1.74 \cdot 10^{-4}$

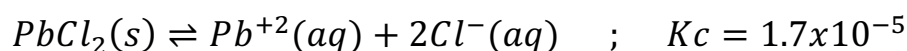
ג. $2.41 \cdot 10^{-5}$

ד. $3.50 \cdot 10^{-3}$

ה. $1.09 \cdot 10^{-4}$

שאלה מספר 17:

המלח עופרת כלוריד ($PbCl_2$) נחשב לאלקטרוליט חלש ומתפרק במים לפי תגובת שיווי המשקל הבאה:



מכיוון שיוני עופרת (Pb^{2+}) רעילים יחסית, חשוב לשמור על ריכוזם נמוך ככל האפשר במיוחד למשל במי שתייה.

איזו מבין האפשרויות הבאות תגרום להורדת הריכוז של יוני העופרת במים?

א. הוספה של המלח סידן הידרוקסידי, $Ca(OH)_2$, (אלקטרוליט חזק) למים.

ב. אף אחת מבין ארבעת האפשרויות לא תגרום להורדת ריכוז יוני העופרת במים.

ג. הוספה של המלח נתרן כלורי, NaCl, (אלקטרוליט חזק) למים.

ד. הוצאה של יוני הכלוריד (Cl^-) מהמים.

ה. בעבוע של אמוניה, NH_3 , (בסיס חלש) לתוך המים.

שאלה מספר 18:

לכלי המכיל 200ml תמיסת נתרן הידרוקסיד (NaOH) בריכוז 0.4M הוסיפו 30ml תמיסת חומצת מלח (HCl) בריכוז 3M.
מהו ה pH של התמיסה החדשה שהתקבלה?

א. 1.36

ב. 0.52

ג. 8.95

ד. 4.36

ה. 7.00

שאלה מספר 19:

נתונים קבועי הפירוק של שתי חומצות:

חומצה 1: $K_{a1} = 1 \times 10^{-4}$

חומצה 2: $K_{a2} = 5 \times 10^{-6}$

במידת pH של תמיסת חומצה 1 בריכוז מסוים התקבל ערך של pH=2.35
מהו ערך ה- pH של תמיסת חומצה 2 באותו ריכוז?

א. 4.35

ב. 3.35

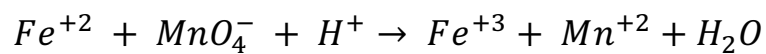
ג. 3

ד. 3.85

ה. 2.65

שאלה מספר 20:

עבור התגובה הבאה:



בחרו את המשפט **שאינו נכון**:

- א. בתגובה של 1 מול MnO_4^- , עוברים 5 מול של אלקטרונים בתגובה
- ב. MnO_4^- הוא המחמצן בתגובה
- ג. בתגובה של 1 מול Fe^{+2} , עוברים 2 מול של אלקטרונים בתגובה
- ד. Fe^{+3} הוא תוצר של תהליך חמצון
- ה. בתגובה המאוזנת (במספרים שלמים הקטנים ביותר) המקדם הסטוכיומטרי של H^+ הוא 8